

2.2 - Quantificateurs

Répéter un motif un certain nombre de fois

Définition

Les quantificateurs indiquent combien de fois un élément doit apparaître dans une expression régulière. Ils précisent la répétition autorisée ou requise du motif qui les précède.

- `*` : 0 ou plusieurs fois
- `+` : 1 ou plusieurs fois
- `?` : 0 ou 1 fois (facultatif)
- `{n}` : exactement n fois
- `{n,m}` : entre n et m fois
- `{n,}` : au moins n fois (pas de maximum)

Exemples :

- `ma[0-9]*` : “ma” suivi de 0 ou plusieurs chiffres → correspond à “ma”, “ma5”, “ma42”, etc.
- `ma[0-9]+` : “ma” suivi d’au moins un chiffre → “ma5”, “ma42”, mais pas “ma” seul
- `0{3}` : exactement “000”
- `[A-Za-z]{6,}` : chaîne contenant au moins 6 lettres

Par défaut, les quantificateurs sont **gourmands** (greedy) – ils consomment le plus possible. En ajoutant `?` après le quantificateur (`*?`, `+`?), ils deviennent **non-gourmands** (lazy).

Remarque : Un quantificateur s’applique à l’unité directement avant lui : un caractère simple, une classe `[...]` ou un groupe `(...)`.

Par exemple : `(ab){3}` correspond à “ab” répété 3 fois → “ababab”.

2.2.1 - Exercice : nom de famille (longueur contrôlée)

Consigne : écrire une regex qui valide un nom de famille avec une longueur minimale et/ou maximale. On utilisera les quantificateurs pour cela.

Explication : le quantificateur `{2,30}` impose que le motif précédent soit répété entre 2 et 30 fois. Le reste du motif est identique à celui de l'exercice précédent, avec lettres et tiret autorisés.

Vous pouvez ajuster ces bornes selon vos contraintes : `{2,}` (pas de maximum) ou `{1,50}` (maximum fixé à 50), etc.

Exemples à tester : identiques à ceux de l'exercice 2.1.2

- Durand
- Li
- L
- Jean-Pierre
- Jean--Pierre